

المقدمة

مما لا شك فيه أن الخرائط الذهنية الالكترونية تلعب دور مهما وكبيرا في حياتنا اليومية فهي تمتاز

بدورها في التقدم التكنولوجي بما تقدمه من وسائل وأساليب وتطبيقات مختلفه ساهمت علي تعزيز

فهم المفاهيم الرياضيه وتبسيطها وتنمية مهارات التفكير لدي التلاميذ

فهي تساعدهم في معرفة حل مشكلاتهم ومشكلات المجتمع وتسهم في وضع حلول لهذه المشكلات

لذلك أصبحت الخرائط الذهنية الالكترونية أمر في غاية الأهمية في العصر الحالي ومن المكونات

الاساسيه للثقافه وتعزز جودة المخرجات التعليمية في ضوء التقدم العملي والتكنولوجي المتسارع.

حيث تعد الخرائط الذهنية الإلكترونية هي التي يبني عليها المعرفة، فالمبادئ والقوانين والنظريات

هي علاقات تربط بين المفاهيم وتمثل الهيكل الرئيس للبناء الرياضي، والمهارات الرياضية هي في

جوهرها تطبيق للمفاهيم واستثمار لها تستخدم في حل المسائل والمشكلات الرياضية، كما أن دراسة

البنية المعرفية لأي موضوع رياضي تبدأ بتوضيح المفاهيم التي تكونه وتنميتها بالأساسيات التدريسية

المناسبة (ريم محمد احمد دربشي، سامي مصبح غرمان الشهري، 2024، ص 3).

ولتيسير عملية التعلم ومحاولة الابتعاد عن التلقين طور توني بوزان Tony Buzan ، الخرائط

الذهنية التي تعتبر طريقة بصرية وسريعة في تلخيص الأفكار على الورق، حيث يتم تمثيل المشكلة

بالتخطيط في شكل رموز أو صور على الورق مع استخدام كلمات مفتاحية للتعبير عن الأفكار،

والتوصل بعد ذلك إلى الفكرة الرئيسية عن طريق استبدال الكلمات بالرموز، بهدف الحصول على

الإبداع باستخدام أجزاء المخففة وهو ما عرف بخرائط العقل) "Mind Mapping" ريم محمد احمد

دربشي، سامي مصبح غرمان الشهري، 2024، ص 5).

ويعتبر الانخراط في التعلم من جوانب التعلم المهمة التي تؤثر في تشكيل وجدان التلميذ، والتي لا

تؤثر فقط على مستوى تحصيله ولكنها قد تتعدى ذلك؛ لتؤثر في سلوكياته وتوجهاته العلمية، ولهذا

يسعى خبراء التربية في الوقت الحالي إلى تصميم مناهج تعليمية تواكب التطورات التكنولوجية

الحالية، من أجل توفير الفرص المناسبة لانخراط التلاميذ في تعلم هذه المناهج؛ لتحوز على رضاهم

وتحقق متعة التعلم لهم (ربيع محمد عثمان، 2025، ص 207).

إن الغاية الأساسية للتربية هي المتعلم الذي يعد محور العملية التعليمية، لذلك كان من أهم أهدافها

تنمية قدراته على التفكير العلمي السليم، وبالتالي فإن المسؤولين عن التربية والتعليم وجدوا ضرورة

استغلال العقل البشري في تنظيم الأفكار، ولهذا أصبح على العاملين في التربية والتعليم استغلال

هذه القدرات الذهنية وتوظيفها لتحقيق الأهداف المنشودة باستخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية

الإلكترونية لأنها تساعد التلاميذ على تنظيم وترتيب أفكارهم أثناء المذاكرة، عن طريق ربط

المعلومات المقروءة في الكتب بواسطة رسومات على شكل خرائط منظمة للأفكار (هالة عبدالسلام

المتولي الشاعر، 2023، ص 2105).

وتعد الخرائط الذهنية التي أسسها Buzan إستراتيجية تستخدم جانبي الدماغ، بحيث تمكن التلاميذ

من ترتيب أفكارهم ومهامهم، وتحسين القراءة، وحل المشكلات، وإتخاذ القرارات (هالة عبدالسلام

المتولي الشاعر، 2023، ص 2106).

وقد أظهرت هذه الإستراتيجية فعاليتها في تنمية العديد من المهارات، مثل مهارات التفكير

الاستدلالي، والتفكير البصري، والتفكير المنظمي، وظهرت فعاليتها أيضا في رفع مستوى التحصيل،

وتتمية اتجاهات التلاميذ نحو التعلم (هالة عبدالسلام المتولي الشاعر، 2023، ص 2106).

إن استخدام التكنولوجيا والوسائط المتعددة في العملية التعليمية يضيف بعداً جديداً لخبرات التعلم عند

التلاميذ، وذلك لسهولة عرض المفاهيم وفهمها، كما تساعد الطلبة على أن يحتفظوا بقدر أكبر من

المعلومات؛ بسبب انخراط مجموعة أكبر من الحواس في تأثيرها على المعرفة (هالة عبدالسلام

المتولي الشاعر، 2023، ص 2106).

ومما سبق تبين لنا أن الخرائط الذهنية الالكترونية تعد احدي استراتيجيات التعلم النشط التي تعمل

علي ادخال المعلومات وإخراجها من العقل البشري فتساعد علي تخطيط الأفكار وإعادة تنظيمها

حيث تحتوي علي شكل متفرع مستخدم فيه الخطوط والرموز والصور والكلمات طبقا لمجموعه من

القواعد الاساسيه والطبيعيه التي يفهمها العقل ويستقبلها بشكل جيد.

حيث أن البحث الحالي يقوم علي قياس اثر الخرائط الذهنية الالكترونية في تنمية مهارات التصور

البصري والتطوير في التعلم لدي تلاميذ المرحلة الاعداديه .

الإحصاء بمشكلة البحث:

تتبع الإحصائيات بمشكلة البحث من خلال عدة شواهد وملاحظات تعمل من أهمها الآتي:

أولاً: الإجراءات الميدانية:

تم إجراء هذه الدراسة ميدانياً للمدارس الإعدادية بإدارتي منوف وشبين.

تم التفاعل مع تلاميذ وتلميذات الصف الثاني الإعدادي داخل الفصول أثناء حصص الرياضيات

المختلفة، وتم ملاحظة التالي:

- عزوف التلاميذ عن مشاركتهم في العمل داخل الفصول في إنجاز ما هم مكلفون به من أنشطة وتكاليفات، سواء من ناحية قيامهم بالعمل مع المعلم، ومن ناحية أخرى مع بعضهم البعض، وعدم استمتاعهم بعملية تعلمهم لمادة الرياضيات بصورة عامة، ولمادة الجبر بصورة خاصة، وظهور بعض السلوكيات غير المرغوب فيها من تحدث التلاميذ مع بعضهم البعض، أو الانشغال في أشياء أخرى. وبعد كل ما سبق مؤشراً على ضعف مستوى اهتمام تلاميذ المرحلة الإعدادية وحبهم لدراسة الرياضيات بصورة عامة ولمادة الجبر بصورة خاصة.
- الطرق التدريسية المتبعة تعتمد على التلقين والحفظ، وعدم قدرة التلاميذ على معرفة ما تشير إليه الرموز الرياضية، وضعف مهارات التواصل الرياضي لديهم، ويشير كل ما سبق إلى وجود تدني في مهارات التصور البصري لديهم.

ثانياً: توصيات العديد من الدراسات والبحوث السابقة:

نتائج وتوصيات بعض الدراسات والبحوث السابقة ومنها على سبيل المثال:

- نتائج بعض الدراسات السابقة التي أكدت على وجود ضعف في مهارات التصور البصري المكاني

لدى التلاميذ كدراسة (ابراهيم الحربي، ٢٠١١؛ فهد موكلي وأحمد آل مسعد، ٢٠١٨؛

Aini et al., 2020)

- توصية العديد من الدراسات السابقة العربية والأجنبية بضرورة الاهتمام بتنمية مهارات التصور

لبصري المكاني لدى تلاميذ المراحل التعليمية المتخلفة، ومنها (Rabab'h)

- نصر ابراهيم، 2016؛ Goldsmith et al., 2016؛ lin&chen, 2016؛ Hendroant et al.,

2017؛ Yunusa et al., 2020؛ Yungwe et al., 2021؛ غريب، 2021؛ Hungwe et

(al., 2024)، حيث أوصت تلك الدراسات بضرورة الاهتمام بتنمية مهارات التصور البصري

المكاني لدى تلاميذ المراحل التعليمية المختلفة. Veloo, 2015&

حيث أكدت النتائج والتوصيات المقترحة على أهمية الاعتماد على استراتيجية الخرائط الذهنية الإلكترونية في

التعلم، وتم وصفها كمؤشر لنجاح العملية التعليمية، وأيضاً في تنمية التصور البصري لدى التلاميذ.

ثالثاً نتائج الدراسة الاستكشافية: تم إجراء الدراسة الاستكشافية من أجل التعرف على مستوى تمكن تلاميذ

الصف الثاني الإعدادي لمهارات التصور البصري، حيث تم تطبيق اختبار مبدئي استكشافي للتصور

البصري على عينة عشوائية مكونة من (20) تلميذاً وتلميذة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد عمر

حمدي الإعدادية المشتركة بقرية كفر الحما التابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية يوم الخميس

الموافق (11/3/2021م)، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة في الجدول الآتي:

جدول (1-1): نتائج الدراسة الاستكشافية للتعرف على مستويات التلاميذ في التصور البصري.

النسب المئوية	عدد التلاميذ	فئات الدرجات	الدرجة العظمى	أداة القياس
				اختبار التصور البصري
				المجموع

ويوضح من النتائج المتضمنة في جدول (1-1) السابق أن () تلميذاً وتلميذة من تلاميذ الصف الثاني

الإعدادي بتلك المدرسة وبنسبة مئوية () حصلوا على درجات ضعيفة أقل من ثلث الدرجة العظمى

للاختبار، ويدل ذلك على وجود تدن في التصور البصري ككل وفي مهاراته كل على حدة لدى تلاميذ تلك
العينة.

مصطلحات البحث:

التصور البصري:

عرفه معوض (٢٠٠٨، ٧٢) بأنه "قدرة خاصة تتضمن فهم، وإدراك العلاقات الفراغية، وتناول الصور

الذهنية، وتصور الأوضاع المختلفة للأشكال في المخيلة".

ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه قدرة تلميذ الصف الاول الاعدادي على المعالجات العقلية للأشكال الهندسية

والمجسمات المتعلقة بالإدراك المكاني، وتدوير الأشكال، والتصور المكاني للشكل، ويقاس بالدرجة التي

يحصل عليها الطالب في اختبار perdo في كل مهارة فرعية والدرجة الكلية.

فاعلية استخدام الخرائط الذهنية الالكترونية:

عرفها (عماد محمد، ٢٠١٣، ٣٥٧) على أنها "إستراتيجية تعلم تساعد على تواصل المحتوى التعليمي

بمهارات التفكير عن وسيلة وصل الكلمات ومدلولاتها بصور ورموز بصرية في توضيح المحتوى فهي تساعد

المتعلم على ترتيب المعلومات والمفاهيم وإيجاد الارتباطات والتصورات الذهنية بين أجزاء المادة العلمية

المتعلمة"

عرفها الباحث إجرائياً بأنها: تقنية بصرية تنظيمية تستخدم كأداة بصرية واستراتيجية تعلم تساعد في ترتيب

وتنظيم الأفكار، والمعلومات، والصور، والرسومات والأشكال التوضيحية المتضمنة في مادة الرياضيات

لتحويل المثير اللفظي إلى مثير بصري؛ وذلك لتحفيز ذهن تلاميذ الصف الأول الاعدادي في مادة

الرياضيات المقررة عليهم لتنمية مهارات التصور البصري